Информатика · 8-сынып · 3-тоқсан

4-бөлім. Программаларды әзірлеудің кіріктірілген орталары

Таңдау операторы

3

Оқу мақсаты: 8.3.3.1

Оқу мақсаты және бағалау критерийлері

- Оқу мақсаты: таңдау операторын кіріктірілген ортада қолдану (8.3.3.1).
- Тармақталу құрылымын түсіндіру.
- Таңдау операторының түрлерін ажырату.
- Шарт жазып, программаны іске қосу.

Бағалау

Практикалық жұмыс дескрипторлар бойынша, рефлексия «Бағдаршам» әдісімен бағаланады.

Алгоритмнің үш негізгі құрылымы

1

Сызықтық

Командалар жазылу ретімен бірінен соң бірі орындалады.

2

Тармақталу

Шартқа байланысты екі немесе одан көп жолдың бірі таңдалады.

3

Циклдік

Командалар тобы бірнеше рет қайталанады.

Шарт: қатынас және логикалық амалдар

Мағынасы	Python	Pascal	C++
тең	==	=	==
тең емес	!=	<>	!=
үлкен / кіші	> , <	> , <	> , <
үлкен немесе тең	>=	>=	>=
және	and	and	&&
немесе	or	or	||
емес	not	not	!

Толық емес таңдау: if

Python

```
a = int(input())
if a < 0:
    a = -a
print(a)
```

Pascal

```
var a: integer;
begin
  readln(a);
  if a < 0 then a := -a;
  writeln(a);
end.
```

C++

```
int a;
cin >> a;
if (a < 0) a = -a;
cout << a;
```

Толық таңдау: if ... else

Python

```
a = int(input())
b = int(input())
if a > b:
        print(a)
else:
        print(b)
```

Pascal

```
readln(a, b);
if a > b then
    writeln(a)
else
    writeln(b);
```

C++

```
cin >> a >> b;
if (a > b)
    cout << a;
else
    cout << b;
```

Көп тармақты таңдау

Python

```
n = int(input())
if n == 5:
    print("Өте жақсы")
elif n == 4:
    print("Жақсы")
elif n == 3:
    print("Қанағат.")
else:
    print("Қанағатсыз")
```

Pascal

```
readln(n);
case n of
  5: writeln('Excellent');
  4: writeln('Good');
  3: writeln('Fair');
else writeln('Poor');
end;
```

C++

```
cin >> n;
switch (n) {
  case 5: cout << "Excellent"; break;
  case 4: cout << "Good"; break;
  case 3: cout << "Fair"; break;
  default: cout << "Poor";
}
```

Күрделі шарт: кабисе жыл

Python

```
y = int(input())
if (y % 4 == 0 and y % 100 != 0) or y % 400
== 0:
        print("Кабисе жыл")
else:
        print("Кабисе емес")
```

Pascal

```
readln(y);
if ((y mod 4 = 0) and (y mod 100 <> 0))
      or (y mod 400 = 0)
then writeln('Leap')
else writeln('Not leap');
```

C++

```
cin >> y;
if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0)
        || y % 400 == 0)
    cout << "Leap";
else
    cout << "Not leap";
```

Мысал: квадрат теңдеу (Python)

- $D = b^2 - 4ac$.
- $D > 0$ – екі түбір.
- $D = 0$ – бір түбір.
- $D < 0$ – нақты түбір жоқ.

Python

```
a = float(input())
b = float(input())
c = float(input())
D = b*b - 4*a*c
if D > 0:
    x1 = (-b + D**0.5) / (2*a)
    x2 = (-b - D**0.5) / (2*a)
    print(x1, x2)
elif D == 0:
    print(-b / (2*a))
else:
    print("Түбір жоқ")
```

Рефлексия және үй тапсырмасы

Рефлексия

Бүгін не білдім? Қай оператор қиын болды? Нені білгім келеді?

Үй тапсырмасы

Енгізілген жас бойынша «бала» (12 жасқа дейін), «жасөспірім» (13–17 жас), «ересек» (18 жас және одан жоғары) деп шығаратын программа жазыңыз.